

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ**

Ордена Трудового Красного Знамени

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Программная инженерия»

Лабораторная работа №3

Assembler. Практикум 1

Вариант 4

Выполнил: Студент группы

БПИ2503

Яричевский Даниил

Москва

2026

Цель работы:

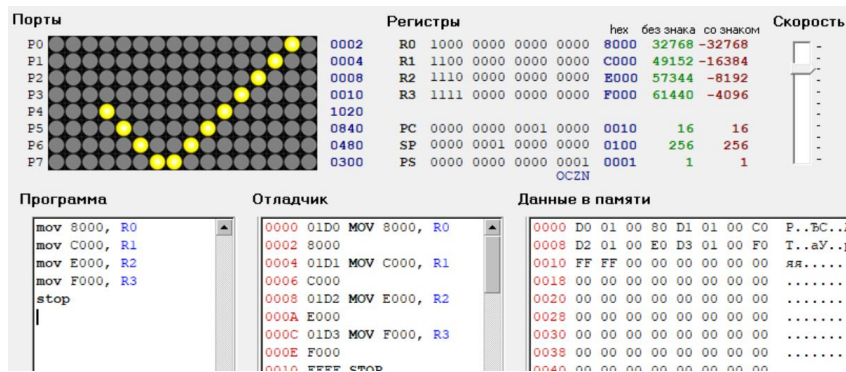
Научиться работать с Assembler.

Задания:

1. Используя команду `mov`, написать программу
2. При различных начальных значениях регистра R0 выполнить указанную программу и заполнить таблицу
3. Вычислить арифметические выражения и записать результаты в таблицу. Объяснить полученные результаты
4. Вычислить приведённые выражения и записать результаты в таблицу
5. Написать программу, вычисляющую сумму натуральных чисел от 1 до 100
6. Определить и записать в таблицу hex-значения регистра R0 после выполнения каждой из следующих команд, выполняющихся последовательно.
7. Записать в таблицу десятичные числа, которые будут получены в регистре R0 после выполнения каждой команды при разных значениях R0 (две команды выполняются последовательно одна за другой).
8. Используя логические операции, написать программу, которая решает следующую задачу: В регистрах R1, R2, R3 записаны коды трёх десятичных цифр, составляющих трёхзначное число (соответственно сотни, десятки, единицы). Построить в регистре R0 это число.
9. Используя логические операции и сдвиги, написать программу, которая решает следующую задачу: При кодировании цвета используются 4-битные значения составляющих R (Red), G (Green), B (Blue). Коды этих составляющих записаны в регистрах R1, R2, R3. Построить в регистре R0 полный код цвета.
10. Написать программу, которая умножает число в регистре R0 на 1010, но при этом не применяет оператор `mul`

Ход работы:

1. Программа:



Регистр	Десятичные значения	
	Без учёта знака	С учётом знака
R0	32768	-32768
R1	49152	-16384
R2	57344	-8192
R3	61440	-4096

2. При различных начальных значениях регистра R0 выполните указанную программу:

SUB 1, R0
NOT R0
STOP

Число в R0	Результат в R0	
	Без учёта знака	С учётом знака
5 ₁₀	65531	-5
10 ₁₀	65526	-10
25 ₁₀	65511	-25
Данная программа выполняет операцию: отрицание		

3. Построение таблицы переходов с двоичным кодированием

Выражение	Результат	
	Без учёта знака	С учётом знака
65500 + 100	64	64
32700 + 100	32800	-32736
1 – 20	65517	-19

4. Вычисляем приведенные выражения

Выражение	Результат		Знаковый бит	Биты состояния			
	без учёта знака	с учётом знака		O	C	Z	N
$32767_{10} + 32760_{10}$	65527	-9	9	1	0	0	1
$-32767 - 32760$	9	9	12	1	1	0	0
$1024 - 1024$	0	0	6	0	1	1	0

5. Написать программу, вычисляющую сумму натуральных чисел от 1 до 100

The screenshot shows a debugger window with several panes. The 'Порты' (Ports) pane on the left shows a grid of ports. The 'Регистры' (Registers) pane in the center shows the state of registers R0 through R3, PC, SP, and PS, with their hexadecimal, decimal, and signed decimal values. The 'Программа' (Program) pane at the bottom left shows the assembly code being executed. The 'Отладчик' (Debugger) pane at the bottom center shows the current instruction being executed. The 'Данные в памяти' (Data in memory) pane at the bottom right shows the memory contents at various addresses.

Регистр	Биты	hex	без знака	со знаком
R0	0001 0011 0101 0110	1356	4950	4950
R1	0000 0000 0110 0100	0064	100	100
R2	1110 0000 0000 0000	E000	57344	-8192
R3	1111 0000 0000 0000	F000	61440	-4096
PC	0000 0000 0001 0110	0016	22	22
SP	0000 0001 0000 0000	0100	256	256
PS	0000 0000 0000 0101	0005	5	5

```
mov 0, R0
mov 1, R1
add R1, R0
add 1, R1
CMP 63, R1
jge 0008
stop
```

Адрес	Данные
0000	D0 01 00 00 D1 01 01 00 P..
0008	10 02 D1 02 01 00 D1 04 ..C
0010	63 00 00 2C 08 00 FF FF c...
0018	00 00 00 00 00 00 00 00 ...
0020	00 00 00 00 00 00 00 00 ...
0028	00 00 00 00 00 00 00 00 ...
0030	00 00 00 00 00 00 00 00 ...
0038	00 00 00 00 00 00 00 00 ...
0040	00 00 00 00 00 00 00 00 ...
0048	00 00 00 00 00 00 00 00 ...
0050	00 00 00 00 00 00 00 00 ...
0058	00 00 00 00 00 00 00 00 ...

6. Определите и запишите в таблицу hex-значения регистра R0 после выполнения каждой из следующих команд, выполняющихся последовательно

№	Команда	R0
1	MOV 1234, R0	1234
2	XOR ABCD, R0	B9F9
3	XOR ABCD, R0	1234

Как изменится результат выполнения программы, если в команде №1 записать в R0 другое число?

Ответ: Результат будет равен новому числу

Как изменится результат выполнения программы, если в командах №2, 3 заменить маску на CB24₁₆?

Ответ: Результат не изменится потому что маски одинаковые

Как изменится результат выполнения программы, если маску в команде №2 заменить, а маску в команде №3 не менять?

Ответ: Результат изменится тк маски разные и третья маска не нейтрализует действие второй маски

7. Заполним таблицу

№	Числа в R0				Результат	
	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4	SHR 2, R0	SHL 2, R0
1	255 ₁₀	127 ₁₀	63 ₁₀	511 ₁₀	127	508
2	254 ₁₀	126 ₁₀	62 ₁₀	510 ₁₀	127	508
3	252 ₁₀	124 ₁₀	60 ₁₀	508 ₁₀	127	508
4	-255 ₁₀	-127 ₁₀	-63 ₁₀	-511 ₁₀	16256	-512
5	-254 ₁₀	-126 ₁₀	-62 ₁₀	-510 ₁₀	16256	-512
6	-252 ₁₀	-124 ₁₀	-60 ₁₀	-508 ₁₀	16257	-508

8. Напишем программу

Порты

Регистры

Программа

Отладчик

Данные в памяти

9. Напишем программу

Порты

Регистры

Программа

Отладчик

Данные в памяти

10. Напишем программу

Порты

Регистры

Программа

Отладчик

Данные в памяти

Скорость

Вывод:

Я научился работать с Assembler.